



Concurso Nacional Pierre Fermat 2026
Escuela Superior de Física y Matemáticas del I.P.N.
Examen Eliminatorio Nivel Secundaria



Instrucciones: No utilizar celular (éste deberá de estar apagado), ipod, notebook, tablet, calculadora o cualquier otro medio. No hay sugerencias a los problemas. Deberá resolver los siguientes problemas seleccionando la opción correcta.

Duración del examen: 3:00 hrs.

Nombre: _____ **Fecha:** 13 de junio de 2026

Problema 1.

Si X es un conjunto, denotaremos por $|X|$ a la cantidad de elementos que tiene el conjunto X . Así, supónganse que se tienen tres conjuntos A , B y C con los siguientes datos: $|A \cap B \cap C| = 4$, $|A \cap B| = 7$, $|A \cap C| = 5$, $|B \cap C| = 6$ y $|C - (A \cup B)| = 5$. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto C ?

- a) 11. b) 12. c) 13. d) 14.

Problema 2.

Sea a un número real tal que $a \neq 0$ y $a(9a-8) \geq 0$. Escribimos $y = 3a - \frac{3a \pm \sqrt{a(9a-8)}}{2}$ y $z = \frac{4a}{3a \pm \sqrt{a(9a-8)}}$. ¿Cuál de las siguientes relaciones es la correcta?

- a) $y < z$. b) $y = z$. c) $y > z$. d) Ninguna de las anteriores.

Problema 3.

Sean n un número natural y x un número real tal que $0 < x < 1$. ¿Qué desigualdad se debe de tener para que se cumpla la desigualdad $1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} < 5$?

- a) $x^n - 5x - 4 < 0$. b) $x^n - 5x - 4 > 0$. c) $x^n - 5x + 4 < 0$. d) $x^n - 5x + 4 > 0$.

Problema 4.

¿Cuál es el valor en grados minutos segundos de 180.2026° ? Además, ¿cuál es la suma de las cantidades $47^\circ 53' 38''$, $93^\circ 15' 47''$ y $63^\circ 48' 51''$?

- a) $180^\circ 12' 9.38''$ y $204^\circ 58' 16''$. b) $180^\circ 13' 9.36''$ y $204^\circ 58' 16''$.
c) $180^\circ 12' 9.36''$ y $204^\circ 58' 16''$. d) $180^\circ 12' 9.36''$ y $204^\circ 53' 16''$.

Problema 5.

¿Con qué expresión trigonométrica, el cociente $\frac{\sin x}{1 + \cos x}$ forma una identidad trigonométrica?

- a) $\pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}}$. b) $\pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}}$. c) $\pm \sqrt{\frac{2 - \cos x}{2 + \cos x}}$. d) $\pm \sqrt{\frac{2 + \cos x}{2 - \cos x}}$.

Problema 6.

¿Cuál es el valor de $\cos(15^\circ)$?

- a) $\frac{\sqrt{3 - \sqrt{2}}}{2}$. b) $\frac{\sqrt{3 + \sqrt{2}}}{2}$. c) $\frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}$. d) $\frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}$.

Problema 7.

En la gráfica de la función cuadrática determinada por la relación $f(x) = 2x^2 - 7x + 7$ contiene dos puntos



distintos del plano por donde pasa una recta. ¿Cuál es la ecuación de esta recta?

- a) $y = -3$. b) $y = -2x$. c) $y = x + 1$. d) $y = 3x - 6$.

Problema 8.

Un cliente de una sucursal bancaria invierte \$ 10000.00 en un pagaré bancario por 30 días. Dicho pagaré establece que si el cliente no reclama el pago del pagaré al vencimiento, entonces este se renovará de nuevo con el capital más intereses, y la retención del impuesto sobre la renta es de 0.5 %. El cliente reclama el pago del pagaré en 60 días. ¿Cuánto obtuvo el cliente de intereses netos por su inversión si en los primeros 30 días le ofrecieron un interés del 3.4 % de rendimiento anual, mientras el 3 % para el segundo período?

- a) \$ 52.68. b) \$ 52.61. c) \$ 52.48. d) \$ 52.42.

Problema 9.

Encuentra el valor de

$$\frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + 99 \cdot 100}{1 + 2 + 3 + \cdots + 100}.$$

- a) 50. b) 66. c) 67. d) 99.

Problema 10.

¿Cuál es el residuo de $2^{100} + 3^{100}$ al dividirse entre 5?

- a) 0. b) 1. c) 2. d) 4.

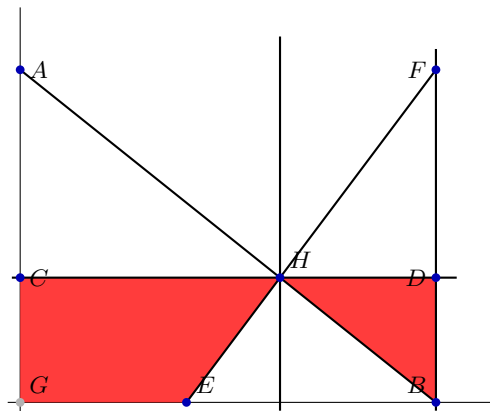
Problema 11.

En un triángulo equilátero de lado 12, se toman puntos P, Q, R sobre sus lados de manera que cada punto divide su lado en razón 1 : 2, avanzando en el mismo sentido alrededor del triángulo. ¿Cuál es el área del triángulo PQR ?

- a) $6\sqrt{3}$. b) $9\sqrt{3}$. c) $12\sqrt{3}$. d) $18\sqrt{3}$.

Problema 12.

En la figura, los postes verticales AG y FB son perpendiculares al suelo GB . Dos rampas rectas, AB y FE , se intersectan en el punto H . Una línea horizontal CD es paralela al suelo y pasa exactamente por el punto de intersección H . Se sabe que la altura del segmento CG es exactamente $\frac{3}{5}$ de la altura del poste AC . Si se conocen las siguientes medidas: $GB = 10$ cm, $AC = 5$ cm, $CH = 6.25$ cm y $FD = 5$ cm. Calcula el área de la región sombreada (los polígonos $CHEG$ e HDB juntos).





Concurso Nacional Pierre Fermat 2026
Escuela Superior de Física y Matemáticas del I.P.N.
Examen Eliminatorio Nivel Secundaria



- a) 25. b) 49. c) 21. d) 24.

Problema 13.

Tomando el conjunto $\mathbb{Z}_{12} = \{0, 1, 2, \dots, 11\}$, se define la suma $\oplus$ como $a \oplus b = r$, donde r es el residuo de dividir $(a + b)$ entre 12. Sea $f : \mathbb{Z}_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_{12}$ la función definida por $f(x) = (5x) \bmod 12$. ¿Cuántos elementos $x \in \mathbb{Z}_{12}$ satisfacen $f(x) = x$?

- a) 1. b) 3. c) 4. d) 6.

Problema 14.

Sean x e y números reales positivos tales que $x + y = 7$ y $xy = 10$. ¿Cuál es el valor de $x^3 + y^3$?

- a) 273. b) -23. c) 133. d) 343.

Problema 15.

Sean x y y dos números reales tales que $x^2 + y^2 = 13$ y $xy = 6$. ¿Cuál es el valor de $(x + y)^2 - 2xy$?

- a) 1. b) 13. c) 25. d) 36.

Problema 16.

Un círculo tiene su centro en el punto $(2, -1)$ y pasa por el punto $(5, 3)$. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia?

- a) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 25$. b) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$.
c) $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$. d) $(x - 5)^2 + (y - 3)^2 = 25$.

Problema 17.

Se encuestó a 100 estudiantes sobre qué libros leyeron. Se encontró que 45 leyeron el libro X , 38 leyeron el libro Y , 30 leyeron el libro Z , 15 leyeron X y Y , 10 leyeron X y Z , 8 leyeron Y y Z , y 3 leyeron X , Y y Z . ¿Cuántos estudiantes leyeron al menos un libro?

- a) 62. b) 18. c) 83. d) 46.

Problema 18.

Calcula los factores primos del número $2026 - 31$.

- a) 3, 5, 7, 19. b) 3, 5, 7, 31. c) 2, 7, 19, 29. d) 2, 3, 5, 7, 19.

Problema 19.

En el siguiente problema se utiliza la siguiente simbología para las operaciones lógicas.

$\wedge$	y
$\vee$	o
$\sim$	negación
$\Rightarrow$	condicional

¿Cuál de las siguientes operaciones lógicas es equivalente a la tabla de verdad del condicional?

P	Q	$P \Rightarrow Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1



Concurso Nacional Pierre Fermat 2026
Escuela Superior de Física y Matemáticas del I.P.N.
Examen Eliminatorio Nivel Secundaria



- a) $P \wedge (\sim Q) \Rightarrow 1$. b) $P \vee Q \Rightarrow (\sim Q)$. c) $\sim Q \Rightarrow P$. d) $P \wedge (\sim Q) \Rightarrow 0$.

Problema 20.

¿Cuál es una solución entera de la ecuación $2026s + 1995t = 1$?

- a) $s = -900, t = 910$. b) $s = 901, t = -915$. c) $s = 129, t = -131$. d) $s = -193, t = 196$.

Problema 21.

Considere el conjunto X como todos aquellos números enteros ($\mathbb{Z}$) cuyo residuo al dividirlos por dos es cero. Luego Y es el conjunto de todos los números en $\mathbb{Z}$ cuyo residuo al dividirlos por dos es uno. Calcula $X \cap Y$.

- a) $\mathbb{Z}$. b) $\mathbb{N}$. c) $\mathbb{Q}$. d) $\emptyset$.

Problema 22.

Determina un valor de x en la ecuación

$$(a - x)^2 + 2 = bx^2 + x.$$

- a) $x = \frac{-(2a+1) - \sqrt{4(a+b(2+a^2)) - 7}}{2(b-1)}$.
b) $x = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 8a}}{2a}$.
c) $x = \frac{-a + \sqrt{b^2 - 4(a-b) + 2}}{2(b-1)}$.
d) $x = \frac{-(b-1) + \sqrt{4(b - (2-a^2)) - 8}}{2(2a+1)}$.

Problema 23.

Sea $\phi \in \mathbb{R}$ un ángulo que satisface que el valor absoluto tanto de $\sin \phi$ como $\cos \phi$ sean positivos, además de no anularse. ¿A qué valor equivale la fórmula

$$\frac{\sqrt{\csc^2 \phi - 1}}{\csc \phi}?$$

- a) $\sin \phi$. b) $\cos \phi$. c) $\tan \phi$. d) $\sec \phi$.

Problema 24.

¿Cuál de los siguientes enunciados es uno de los cinco postulados de la geometría Euclidiana?

- a) Los números naturales comienzan en uno.
b) Dos rectas paralelas tienen un punto en común en el plano.
c) Entre cualesquiera dos números racionales siempre se puede encontrar otro número racional.
d) Dos puntos pueden ser unidos por una recta.

Problema 25.

Calcula el valor de la siguiente suma:

$$\sum_{k=1}^{26} k^3.$$

- a) 351. b) 123201. c) 702. d) 17576.